



Schriftliche Mitarbeitüberprüfung - Arrays, Objekte und Klassen

PoS - CAMM - 3CHIF - Gruppe B

Name:

Datum:

28.09.2026

Aufgabe 1 - 2D - Arrays

Vervollständige den folgenden Code, indem die fehlenden Zeichen, `Indizes` oder `Methodenaufrufe` in die Lücken (`___`) einträgst.

```
// 1. Ein neues 2D-Array vom Typ string erstellen (5 Zeilen, 6 Spalten)
string[___] brett = _____ string[_, _];

// 2. Einen Fuchs "🦊" in der 2. Zeile und 4. Spalte platzieren
brett[___, ___] = "🦊";

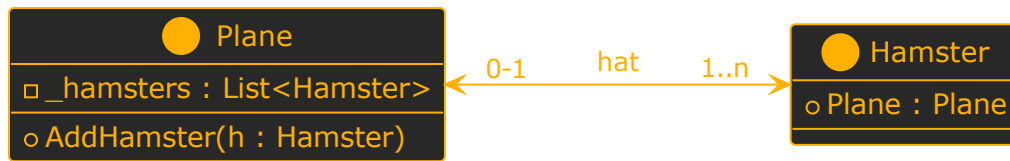
// 3. Das gesamte Array mit einer verschachtelten Schleife durchlaufen
for (int y = 0; y < _____; y++)
{
    for (int x = 0; x < _____; x++)
    {
        // 4. Nur wenn eine Huhn 🐔 am Feld ist, soll darüber ein 🦊 gelegt werden.
        _____
        _____
        brett[___, ___] = ___;
        _____
    }
    Console.WriteLine();
}
```

Aufgabe 2 - Konzepte

1. Wie hängen Klassen mit Typen und Objekte mit Variablen zusammen?

2. Sind Eigenschaften Methoden oder Variablen? Wie setze ich Data-Hiding bei Eigenschaften um?

Aufgabe 3 - Klassendiagramm



Kreuze für die folgenden Variante an, ob die

1. Bidirektionalität auf der Ebene der Klassen oder
2. der Ebene der Objekte korrekt hergestellt wird.
3. Ebenso ob die Multiplizität **immer** korrekt implementiert ist.

```
public class Plane
{
    private List<Hamster> _hamsters = new List<Hamster>();

    public Plane(Hamster hamster)
    {
        AddHamster(hamster);
    }

    public void AddHamster(Hamster hamster)
    {
        _hamsters.Add(hamster);
    }
}

public class Hamster
{
    public Plane Plane { get; set; }
}
```

Klassenebene bidirektional? ☐ Ja ☐ Nein

Objektebene bidirektional? ☐ Ja ☐ Nein

Multiplizität **immer** eingehalten? ☐ Ja ☐ Nein

Optionale Anmerkungen: